FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA – "Dr. THOMAZ NOVELINO"

Projeto Integrador - E-duca

Documento Descritivo – 3° Semestre

Victor Medeiros Fidalgo
Daniel Lemos Amparado Junior

Franca-SP
2026/1

1. Introdução

O acesso a informações sobre programas educacionais e benefícios governamentais ainda é fragmentado, dificultando a inclusão de estudantes de todas as regiões. Muitos recursos de qualidade permanecem desconhecidos ou mal divulgados. O E-DUCA surge como uma plataforma centralizadora, que organiza e recomenda oportunidades de ensino de forma gratuita e intuitiva, atendendo desde o ensino básico até o superior. Com a migração para banco de dados não relacional (MongoDB), buscamos maior flexibilidade para gerenciar conteúdo diverso e escalabilidade para atender um público crescente.

2. Objetivos

- Oferecer um catálogo curado de recursos educacionais, categorizados por etapa de ensino.
- Permitir que usuários se cadastrem, personalizem seus perfis e recebam recomendações personalizadas.
- Fornecer um painel administrativo para moderação de recursos, gestão de notícias e auditoria de logs.
- Implementar sistema de backup e versionamento de recursos para garantir segurança e possibilidade de rollback.
- Registrar logs de atividades para rastreabilidade e segurança.

3. Modelagem

A modelagem NoAM (NoSQL Abstract Model) define as seguintes coleções no MongoDB:

3.1. Usuário

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único
email	string	Sim	Endereço de e-mail (único)
senha	string	Sim	Hash da senha (bcrypt)
tipo	string	Sim	Nível de acesso: usuario, editor, moderador, superadmin.
is_admin	boolean	Sim	Flag de administrador (redundante, facilita consultas)
cidade	string	Não	Cidade do usuário
estado	string (2)	Não	Sigla do estado (ex: SP)
etapa_preferida	string	Não	Etapa de ensino de interesse (ex: Superior)
ultimo_login	datetime	Não	Data/hora do último acesso
data_cadastro	timestamp	Sim	Data de criação do registro
data_atualizacao	timestamp	Sim	Data da última atualização

3.2. Recurso

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único
titulo	string	Sim	Título do recurso
descricao	string	Não	Descrição detalhada
link_externo	string	Não	URL do recurso (fonte oficial)
etapa	string	Sim	Etapa(s) de ensino, separadas por vírgula
ativo	boolean	Sim	Se o recurso está visível no catálogo
aprovado	boolean	Sim	Se já passou pela moderação
data_moderacao	datetime	Não	Data da última moderação
autor_id	ObjectId	Sim	Referência ao usuário que criou o recurso
data_criacao	timestamp	Sim	Data de criação
data_atualizacao	timestamp	Sim	Data da última atualização

3.3. Notícia

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único
titulo	string	Sim	Título da notícia
conteudo	string	Sim	Texto completo
status	string	Sim	rascunho, agendado, publicado, arquivado
data_agendamento	datetime	Não	Data de publicação agendada (se status = agendado)
etapa_educacional	string	Não	Etapa de ensino relacionada (filtro)
autor_id	ObjectId	Sim	Referência ao usuário que criou a notícia
data_publicacao	timestamp	Sim	Data de publicação (ou criação, se rascunho)
data_atualizacao	timestamp	Sim	Data da última atualização

3.4. RecursoBackup

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único
recurso_id	ObjectId	Sim	Referência ao recurso original
dados_anteriores	object (JSON)	Sim	Snapshot completo do recurso antes da alteração
usuario_id	ObjectId	Sim	Usuário que realizou a ação de backup
motivo	string	Sim	moderacao, exclusao, edicao, rollback
data_backup	timestamp	Sim	Data e hora do backup

3.5. SistemaLog

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único
tipo_log	string	Sim	admin, seguranca, login, backup, permissao
usuario_id	ObjectId	Sim	Referência ao usuário que executou a ação
acao	string	Sim	Descrição resumida da ação (ex: excluir_recurso)
descricao	string	Não	Detalhes adicionais
ip_address	string	Não	Endereço IP de origem
user_agent	string	Não	User-Agent do navegador/dispositivo
metadata	object (JSON)	Não	Dados extras (ex: ID do recurso afetado)
data_log	timestamp	Sim	Data/hora do log

4. Justificativa dos Relacionamentos e Cardinalidades

No MongoDB, optamos por representar os relacionamentos por meio de referências (ObjectId) entre coleções. A escolha do tipo de relacionamento (associação ou composição) foi baseada na independência existencial das entidades.

4.1. Usuario ↔ Recurso – Associação (1 : N)

Cardinalidade: um usuário pode criar 0..N recursos; um recurso pertence a 1 usuário (autor).

Justificativa: O recurso existe independentemente do usuário (pode ser criado por um usuário e continuar existindo mesmo que o autor seja removido – embora na prática mantenhamos a referência). A relação é de associação porque ambas as entidades têm existência própria, sem dependência existencial obrigatória.

4.2. Usuario ↔ Noticia – Associação (1 : N)

Cardinalidade: um usuário pode criar 0..N notícias; uma notícia tem 1 autor.

Justificativa: A notícia mantém sua existência mesmo após a exclusão do autor (apenas perdemos a referência). Novamente, não há dependência existencial.

4.3. Usuario ↔ RecursoBackup – Associação (1 : N)

Cardinalidade: um usuário pode realizar 0..N backups; um backup é executado por 1 usuário.

Justificativa: O backup é um registro histórico independente do usuário, mas a referência é necessária para auditoria. A entidade RecursoBackup não deixa de existir se o usuário for removido, portanto é associação.

4.4. Usuario ↔ SistemaLog – Associação (1 : N)

Cardinalidade: um usuário pode gerar 0..N logs; um log pertence a 1 usuário.

Justificativa: Logs são registros permanentes para auditoria; sua existência não depende do usuário, mas a referência é essencial. É uma associação.

4.5. Recurso ↔ RecursoBackup – Composição (1 : N)

Cardinalidade: um recurso pode ter 0..N backups; um backup está sempre associado a 1 recurso.

Justificativa: Os backups são versões históricas de um recurso e não possuem significado independente sem o recurso original. Se o recurso for excluído permanentemente, os backups perdem seu contexto e devem ser removidos. Por isso, classificamos como composição, representada no diagrama por um losango preenchido na extremidade de RecursoBackup.